**Natjecanje iz Kemije – školska godina 2025./2026.**
**Školska razina 2. razred**

**RJEŠENJA**

1. Odaberi kojoj skupini periodnoga sustava elemenata pripada element čiji atom u osnovnome stanju ima raspored elektrona po ljuskama 2, 8, 18, 13, 1.

A. prvoj

B. šestoj

C. jedanaestoj

D. trinaestoj

**0,5 bodova**

___ / 0,5
Σ zadatak 1.

2. Izooktan je bezbojna, lako zapaljiva tekućina čije je sustavno ime 2,2,4-trimetilpentan.

2.a) Nacrtaj strukturnu formulu molekule izooktana veznim crticama.



**0,5 bodova**

2a___ / 0,5

2.b) Izračunaj broj molekula sadržanih u 0,500 L izooktana pri 20 °C, ako pri toj temperaturi gustoća izooktana iznosi 692 kg · $m^{-3}$.

$m(C_8H_{18}) = \rho(C_8H_{18}) \cdot V = 0{,}692\ g \cdot cm^{-3} \cdot 500\ cm^3 = 346\ g$

$n(C_8H_{18}) = m(C_8H_{18}) / M(C_8H_{18}) = 346\ g/114{,}2\ g \cdot mol^{-1} = 3{,}03\ mol$

$N(C_8H_{18}) = n(C_8H_{18}) \cdot N_A = 3{,}03\ mol \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}\ mol^{-1} = 1{,}82 \cdot 10^{24}$

2b___ / 2,0

**Za točan izračun mase $C_8H_{18}$: 0,5 bodova**
**Za točna izračun molarne mase izooktana: 0,5 bodova**
**Za točan izračun množine $C_8H_{18}$: 0,5 bodova**
**Za točan izračun brojnosti jedinki $C_8H_{18}$: 0,5 bodova**
**Napomena: priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.**

___ / 2,5
Σ zadatak 2.

3. Jednadžbom kemijske reakcije prikaži navedene kemijske promjene. Reaktantima i produktima označi odgovarajuća agregacijska stanja.

3.a) taloženje olovova(II) jodida iz vodenih otopina olovova(II) nitrata i kalijeva jodida

$Pb(NO_3)_2(aq) + 2\ KI(aq) \rightarrow PbI_2(s) + 2\ KNO_3(aq)$

3a___ / 1,5

3.b) otapanje kalcijeva karbonata u vodi koja sadržava otopljeni ugljikov(IV) oksid

$CaCO_3(s) + CO_2(aq) + H_2O(l) \rightarrow Ca(HCO_3)_2(aq)$

3b___ / 1,5

3.c) dobivanje dušikova(I) oksida zagrijavanjem amonijeva nitrata

$NH_4NO_3(s) \rightarrow N_2O(g) + 2\ H_2O(g)$

3c___ / 1,5

3.d) reakciju kalcijeva karbonata s octenom kiselinom

$CaCO_3(s) + 2\ CH_3COOH(aq) \rightarrow (CH_3COO)_2Ca(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$

3d___ / 1,5

**Za ispravno navedene formule reaktanata i produkata u JKR: 0,5 bodova**
**Za ispravno uravnoteženje po masi i naboju: 0,5 bodova**
**Za točno navedena agregacijska stanja svih sudionika reakcije: 0,5 bodova**
**Napomena: priznati u 3.c $NH_4NO_3(l)$ i $H_2O(l)$)**

___ / 6,0
Σ zadatak 3.

**RJEŠENJA**

4. Gustoća silicija pri 20 °C iznosi 2,33 g/cm$^3$, a kristalizira u kubičnom sustavu s jediničnom ćelijom brida 543 pm. Koliko atoma silicija ima u jediničnoj ćeliji kristalne strukture silicija?

$V = a^3 = (543 \cdot 10^{-10}\ \text{cm})^3 = 1{,}601 \cdot 10^{-22}\ \text{cm}^3$

$m(\text{Si}) = \rho(\text{Si}) \cdot V = 2{,}33\ \text{g} \cdot \text{cm}^{-3} \cdot 1{,}601 \cdot 10^{-22}\ \text{cm}^3 = 3{,}73 \cdot 10^{-22}\ \text{g}$

$m(\text{Si}) = N \cdot A_r(\text{Si}) \cdot u$

$N = m(\text{Si}) / (A_r(\text{Si}) \cdot u) = 3{,}73 \cdot 10^{-22}\ \text{g} / (28{,}09 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-24}\ \text{g}) = 8$

**Za točan izračun volumena: 0,5 bodova**
**Za točan izračun mase silicija: 0,5 bodova**
**Za povezivanje mase silicija i *N*: 0,5 bodova**
**Za točan izračun broj atoma: 0,5 bodova**
**Napomena: priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.**

___ / 2,0
Σ zadatak 4.

5. U staklenoj cijevi volumena 1,5 L nalazi se 2,5 g nekog plemenitog plina pri 1053 hPa i temperaturi 30 °C. Koji se plemeniti plin nalazi u cijevi?

$pV = nRT$

$pV = mRT / M$

$M(\text{plin}) = mRT / pV = 2{,}5\ \text{g} \cdot 8{,}314\ \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 303{,}15\ \text{K} / (105\,300\ \text{Pa} \cdot 1{,}5 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^3)$

$= 39{,}89\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ Plin je argon.

**Za točno napisan matematički izraz za plinsku jednadžbu: 0,5 bodova**
**Za ispravno povezivanje opće plinske jednadžbe i molarne mase plina: 0,5 bodova**
**Za točan izračun molarna masa plina s pripadajućom mjernom jedinicom: 0,5 bodova**
**Za točno određen plemeniti plin: 0,5 bodova**
**Napomena: priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.**

___ / 2,0
Σ zadatak 5.

6. Plinska smjesa sadržava 35 g kisika i 6,7 g vodika pri sobnoj temperaturi. Ukupan tlak plinske smjese iznosi 120 kPa. Izračunaj parcijalne tlakove plinova u smjesi i izrazi ih u barima.

$n(O_2) = 35\ \text{g} / 32\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = 1{,}094\ \text{mol}$

$n(H_2) = 6{,}7\ \text{g} / 2{,}016\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = 3{,}32\ \text{mol}$

$n(\text{plinovi ukupno}) = 4{,}41\ \text{mol}$

$x(O_2) = 1{,}094\ \text{mol} / 4{,}41\ \text{mol} = 0{,}248$

$p(O_2) = 0{,}248 \cdot 120\ \text{kPa} = 29{,}8\ \text{kPa} = 0{,}298\ \text{bar}$

$x(H_2) = 1 - 0{,}248 = 0{,}752$

$p(H_2) = 0{,}752 \cdot 120\ \text{kPa} = 90{,}2\ \text{kPa} = 0{,}902\ \text{bar}$

**Za točan izračun množina kisika s mjernom jedinicom: 0,5 bodova**
**Za točan izračun množine vodika s mjernom jedinicom: 0,5 bodova**
**Za točan izračun množinskog udjela kisika: 0,5 bodova**
**Za točan izračun parcijalnog tlaka kisika: 0,5 bodova**
**Za točno izražen parcijalni tlak kisika u barima: 0,5 bodova**
**Za točan izračun množinskog udjela vodika: 0,5 bodova**
**Za točan izračun parcijalnog tlaka vodika: 0,5 bodova**
**Za točno izražen parcijalni tlak vodika u barima: 0,5 bodova**
**Napomena: priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.**

___ / 4,0
Σ zadatak 6.

**RJEŠENJA**

7. Reakcijom 2,6 g antimona i 1,2 g kisika nastaje antimonov(III) oksid.

7. a) Navedenu promjenu prikaži jednadžbom kemijske reakcije, a svim reaktantima i produktima pripiši odgovarajuća agregacijska stanja.

$4\ Sb(s) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ Sb_2O_3(s)$

7a___ / 1,5

**Za ispravno navedene formule reaktanata i produkata u JKR: 0,5 bodova**
**Za ispravno uravnoteženje po masi i naboju: 0,5 bodova**
**Za točno navedena agregacijska stanja svih sudionika reakcije: 0,5 bodova**

7. b) Odredi mjerodavni reaktant u reakciji.

$n(Sb) = 2{,}6\ g / 121{,}8\ g \cdot mol^{-1} = 0{,}0213\ mol$

$n(O_2) = 1{,}2\ g / 32\ g \cdot mol^{-1} = 0{,}0375\ mol$

$n(Sb) / n(O_2) = 4 / 3$

$3n(Sb) = 4n(O_2)$

$n(Sb) = 4n(O_2) / 3 = 4 \cdot 0{,}0375\ mol / 3 = 0{,}005\ mol$

Sb je mjerodavni reaktant

7b___ / 2,0

**Za točan izračun množine Sb s mjernom jedinicom: 0,5 bodova**
**Za točan izračun množine $O_2$ s mjernom jedinicom: 0,5 bodova**
**Za točno određen mjerodavni reaktant: 1 boda**
**Napomena: priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.**

7. c) Izračunaj masu nastalog produkta.

$n(Sb_2O_3) / n(Sb) = 2 / 4 = 1 / 2$

$n(Sb_2O_3) = 0{,}0213\ mol / 2 = 0{,}01065\ mol$

$m(Sb_2O_3) = 0{,}01065\ mol \cdot 291{,}6\ g \cdot mol^{-1} = 3{,}106\ g$

7c___ / 1,5

**Za točno postavljen omjer množina $Sb_2O_3$ i Sb: 0,5 bodova**
**Za točan izračun množine $Sb_2O_3$ s mjernom jedinicom: 0,5 bodova**
**Za točan izračun mase $Sb_2O_3$ s mjernom jedinicom: 0,5 bodova**
**Napomena: priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.**

7. d) Izračunaj broj jedinki neizreagiranog reaktanta.

$n(O_2) = 3 \cdot 0{,}0213\ mol / 4 = 0{,}016\ mol$

$n(O_2, \text{suvišak}) = 0{,}0375\ mol - 0{,}016\ mol = 0{,}0215\ mol$

$N(O_2,\text{suvišak}) = 0{,}0215\ mol \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}\ mol^{-1} = 1{,}29 \cdot 10^{22}$

7d___ / 1,5

**Za točan izračun množine izreagiranog $O_2$ s mjernom jedinicom: 0,5 bodova**
**Za točan izračun množine $O_2$ u suvišku s mjernom jedinicom: 0,5 bodova**
**Za točan broj molekula $O_2$ u suvišku: 0,5 bodova**
**Napomena: priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.**

___ / 6,5
Σ zadatak 7.

**RJEŠENJA**

8. Kalij je vrlo reaktivan metal, reagira s većinom nemetala. S vodikom pri povišenoj temperaturi tvori ionski spoj kalijev hidrid, a s kisikom može tvoriti oksid, peroksid i superoksid.

8. a) Popuni tablicu traženim podatcima.

| Ime spoja | Kemijska formula spoja | Kemijska formula aniona | Lewisova strukturna formula aniona |
|---|---|---|---|
| kalijev hidrid | $KH$ | $H^-$ | $[H:]^-$ |
| kalijev oksid | $K_2O$ | $O^{2-}$ | $[:\ddot{O}:]^{2-}$ |
| kalijev peroksid | $K_2O_2$ | $O_2^{2-}$ | $[:\ddot{O}–\ddot{O}:]^{2-}$ |
| kalijev superoksid | $KO_2$ | $O_2^-$ | $\left[:\dot{O}—\ddot{O}:\right]^-$ |

**Svaki točan odgovor 0,5 bodova (12 x 0,5 bodova)**

8a___ / 6,0

8. b) Kakva se otopina prema kiselo-baznim svojstvima dobije otapanjem tih spojeva u vodi?

lužnata **0,5 bodova**

8b___ / 0,5

8. c) U kojoj se tekućini čuva i skladišti kalij zbog svoje velike reaktivnosti?

u petroleju **0,5 bodova**

8c___ / 0,5

8.d) Kemijskim jednadžbama oksidacije i redukcije prikaži nastajanje kalijeva hidrida iz elementarnih tvari, kalija i vodika.

oksidacija: $K \rightarrow K^+ + e^- \ / \cdot 2$

redukcija: $H_2 + 2\ e^- \rightarrow 2\ H^-$

sumarno: $2\ K + H_2 \rightarrow 2\ KH$

8d___ / 1,5

**Za točno napisanu kemijsku jednadžbu oksidacije: 0,5 bodova**
**Za točno napisanu kemijsku jednadžbu redukcije: 0,5 bodova**
**Za točno napisanu sumarnu kemijsku jednadžbu: 0,5 bodova**

___ / 8,5
Σ zadatak 8.

**RJEŠENJA**

9. Cistin je kemijski spoj bitan za čvrstoću kose i noktiju, a nastaje povezivanjem dviju molekula aminokiseline cisteina disulfidnom vezom. Analizom je utvrđeno da je maseni udio ugljika u cistinu 29,99 %, vodika 5,03 %, dušika 11,6 %, sumpora 26,69 %, a ostatak je kisik. Relativna molekulska masa cistina iznosi 240,3. Odredi molekulsku formulu cistina.

$w(O) = 26,69\ \%$

$n(C) = 29,99\ g / 12,01\ g \cdot mol^{-1} = 2,497\ mol$

$n(H) = 5,03\ g / 1,008\ g \cdot mol^{-1} = 4,99\ mol$

$n(N) = 11,6\ g / 14,01\ g \cdot mol^{-1} = 0,828\ mol$

$n(S) = 26,69\ g / 32,06\ g \cdot mol^{-1} = 0,833\ mol$

$n(O) = 26,69\ g / 16,00\ g \cdot mol^{-1} = 1,668\ mol$

2,497 / 0,828 : 4,99 / 0,828 : 0,828 / 0,828 : 0.833 / 0,828 : 1,668 / 0,828

= 3 : 6 : 1 : 1 : 2

Empirijska formula spoja $C_3H_6NSO_2$

$M_r / E_r = 2$

Molekulska formula spoja $C_6H_{12}N_2S_2O_4$

**Za točan izračun masenog udjela kisika: 0,5 bodova**
**Za točne izračune množina ugljika, vodika, dušika, sumpora i kisika: 5 x 0,5 bodova**
**Za točnu empirijsku formulu spoja: 0,5 bodova**
**Za točnu molekulsku formula spoja: 0,5 bodova**
**Napomena: priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.**

___ / 4,0
Σ zadatak 9.

10. U tablici su navedena tališta sljedećih ionskih spojeva: natrijeva klorida, kalijeva klorida, kalcijeva oksida i stroncijeva oksida. Uz svako talište napiši kemijsku formulu spoja kojemu ono pripada.

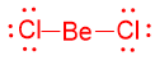
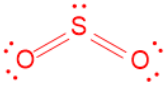
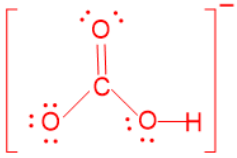
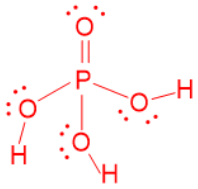
| Kemijska formula | Talište / °C |
|---|---|
| KCl | 770 |
| NaCl | 801 |
| SrO | 2430 |
| CaO | 2570 |

**Za svaki točan odgovor: 0,5 bodova**

___ / 2,0
Σ zadatak 10.

**RJEŠENJA**

11. Kemijskim vrstama navedenima u tablici napiši kemijsku formulu, nacrtaj Lewisovu strukturnu formulu i odredi prostorni oblik predviđen modelom VSEPR.

| Kemijska vrsta | Kemijska formula vrste | Lewisova strukturna Formula | Prostorni oblik |
|---|---|---|---|
| berilijev klorid (u plinovitoj fazi) | $BeCl_2$ |  | linearna (pravocrtna) |
| sumporov(IV) oksid | $SO_2$ |  | savijena (kutna ili V-oblik) |
| hidrogenkarbonatni ion | $HCO_3^-$ |  | planarna |
| fosforna kiselina | $H_3PO_4$ |  | tetraedarska |

___ / 1,5

___ / 1,5

___ / 1,5

___ / 1,5

**Za svaku ispravnu kemijsku formulu: 4 × 0,5 bodova**
**Za svaku ispravnu Lewisovu strukturnu formulu (i bez prikaza prostornog oblika): 4 × 0, 5 bodova**
**Za svaki ispravan prostorni oblik 4 × 0, 5 bodova**
**Napomena: Priznati i naziv trigonska planarna.**

___ / 6,0
Σ zadatak 11.

12. Živa iz razbijenog laboratorijskog termometra raspršila se po podu u kuglice promjera 0,3 mm. U termometru je bilo 0,2 cm³ žive.

a) Izračunaj broj kuglica na koje se živa raspršila.

$V(\text{kuglice}) = 4r^3\pi / 3 = 4(0{,}015\ \text{cm})^3\pi / 3 \approx 1{,}41 \cdot 10^{-5}\ \text{cm}^3$

$N(\text{kuglice}) = V(\text{ukupni}) / V(\text{kuglice}) = 0{,}2\ \text{cm}^3 / 1{,}41 \cdot 10^{-5}\ \text{cm}^3 = 1{,}41 \cdot 10^4$

12a___ / 1,5

**Za točan matematički izraz za volumen kugle: 0,5 bodova**
**Za točan izračun volumena kuglice: 0,5 bodova**
**Za točan izračun broja kuglica: 0,5 bodova**

b) Izračunaj ukupnu površinu svih kuglica raspršene žive.

**RJEŠENJA**

$O(\text{kuglice}) = 4r^2\pi = 4 \cdot (0{,}015\ \text{cm})^2 \cdot \pi \approx 2{,}83 \cdot 10^{-3}\ \text{cm}^2$

$O(\text{ukupno}) = N(\text{kuglice}) \cdot O(\text{kuglice}) = 1{,}41 \cdot 10^4 \cdot 2{,}83 \cdot 10^{-3}\ \text{cm}^2 = 40{,}0\ \text{cm}^2$

12b___ / 1,5

**Za točan matematički izraz za oplošje kugle: 0,5 bodova**
**Za točan izračun oplošja kuglice: 0,5 bodova**
**Za točan izračun ukupne površine svih kuglica: 0,5 bodova**
**Napomena: priznati oznaku P za oplošje i ukupnu površinu, priznati grešku u rasponu ± 0,5**

c) Raspršena je živa opasna jer isparava na sobnoj temperaturi, a njezine su pare otrovne. Napiši kemijsku jednadžbu isparavanja žive s označenim agregacijskim stanjima.

$Hg(l) \rightarrow Hg(g)$

12c___ / 0,5

**Za točno napisanu jednadžbu s upisanim oznakama agregacijskih stanja 0,5 bodova**

___ / 3,5
Σ zadatak 12.

13. Sljedeće tvrdnje označi kao točne (zaokruži slovo **T**) ili netočne (zaokruži slovo **N**).

a) Množina, masa i volumen jesu intenzivna svojstva tvari. **N**

13a___ / 0,5

b) Klor ima dva stabilna izotopa, $^{35}Cl$ i $^{37}Cl$, pri čemu je u prirodi zastupljeniji izotop $^{37}Cl$. **N**

13b___ / 0,5

c) Veza u molekuli vodika jača je od veze u molekuli fluora. **T**

13c___ / 0,5

d) Dokaz nezasićenosti ugljikovodika jest obezbojenje bromne vode. **T**

13d___ / 0,5

e) Ugljikov(II) oksid dokazujemo vapnenom vodom. **N**

13e___ / 0,5

___ / 2,5
Σ zadatak 13.